مذكرات محور: الحساب الشعاعي والمعلم

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 17: تساوي شعاعين ، مجموع شعاعين وعلاقة شال.

مذكرة 18: جداء شعاع بعدد حقيقي.

مذكرة 19: الارتباط الخطي لشعاعين ، التوازي والاستقامية.

مذكرة 20: المعلم في المستوي: إحداثيات شعاع ، المنتصف ، المسافة ، التوازي.

مذكرة 21: معادلة مستقيم ومعامل التوجيه.

مذكرة 22: جملة معادلتين خطيتين لمجهولين.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب الحساب الشعاعي ص 252-253).

مذكرة رقم 17

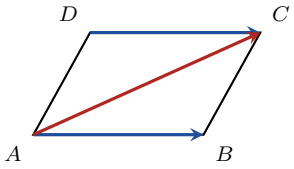
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تساوي شعاعين ، مجموع شعاعين وعلاقة شال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الانسحاب ومتوازي الأضلاع (التعليم المتوسط).

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على تساوي شعاعين.
- التعرّف على مجموع شعاعين وإنشاؤه.
- استعمال علاقة شال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بالانسحاب. **1** ما صورة النقطة A بالانسحاب الذي يحوّل C إلى D ؟ **2** ما خواص قطري متوازي الأضلاع؟	10 د	تذكير بمكتسبات المتوسط.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 252** ✓ الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يتميز بـ: **المنحى** (المستقيم (AB)) ، **الاتجاه** (من A إلى B) ، **الطول** AB. ✓ شعاعان متساويان لهما نفس المنحى ونفس الاتجاه ونفس الطول. ✓ انسحاب بـ $\overrightarrow{AB}$ متبوع بانسحاب بـ $\overrightarrow{BC}$ يعطي انسحاباً بـ $\overrightarrow{AC}$.	35 د	العمل على ورق مرصوف.
بناء المعارف	**تعريف** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ معناه $ABCD$ متوازي أضلاع (قد يكون مسطحاً). الشعاع المعدوم: $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$. **علاقة شال** من أجل كل النقط A ، B ، C: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.	50 د	ننشئ المجموع بطريقتين: شال ومتوازي الأضلاع.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	قاعدة متوازي الأضلاع إذا كان $ABCD$ متوازي أضلاع فإن $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.  **ملاحظات** ✓ معاكس الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو $\overrightarrow{BA}$ ، و $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$. ✓ $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}$.		
	حذار $AB+BC=AC$ (أطوال) خاطئة في الحالة العامة ؛ المساواة صحيحة للأشعة فقط.		
التقويم	**تطبيق** بسّط: 1 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}$ ؛ 2 $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{PQ}$. **الحل:** 1 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ ؛ 2 $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{MQ}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: جداء شعاع بعدد حقيقي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مجموع شعاعين وعلاقة شال.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على جداء شعاع بعدد حقيقي وإنشاؤه.
- استعمال خواص الجداء في الحساب الشعاعي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أنشئ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}$. كيف نكتبهما باختصار؟	10 د	سؤال يقود إلى الكتابة المختصرة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 252** ✓ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$: نفس المنحى ونفس الاتجاه وطول مضاعف. ✓ $-2\overrightarrow{AB}$: نفس المنحى ، اتجاه معاكس ، الطول $2AB$. ✓ نقطة M تحقق $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ تقع على $[AB]$.	35 د	عمل على ورق مرصوف.
بناء المعارف	**تعريف** k عدد حقيقي و $\vec{u}\neq\vec{0}$: الشعاع $k\vec{u}$ له نفس منحى $\vec{u}$ ، ونفس اتجاهه إذا كان $k>0$ وعكسه إذا كان $k<0$ ، وطوله $\|\vec{u}\|\times|k|$. و $0\vec{u}=\vec{0}$. **خاصية** $k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v}$ ؛ $(k+k')\vec{u}=k\vec{u}+k'\vec{u}$ ؛ $k(k'\vec{u})=(kk')\vec{u}$.	50 د	نرسم أمثلة لـ $k>0$ و $k<0$.
	مثال ✓ I منتصف $[AB]$ $\iff$ $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ $\iff$ $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. ✓ $2(\vec{u}-\vec{v})+3\vec{v}-\vec{u}=\vec{u}+\vec{v}$. **إنشاء نقطة** لإنشاء M حيث $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$ ننشئ $2\overrightarrow{AB}$ ثم نضيف $-\overrightarrow{AC}$ (علاقة شال).		
	حذار $k\vec{u}$ شعاع وليس عدداً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** بسّط $3(\vec{u}+2\vec{v})-2(\vec{u}-\vec{v})$. **2** ABC مثلث: أنشئ N حيث $\overrightarrow{BN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. **الحل:** **1** $\vec{u}+8\vec{v}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 19

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الارتباط الخطي لشعاعين ، التوازي والاستقامية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- جداء شعاع بعدد حقيقي.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على شعاعين مرتبطين خطياً.
- إثبات توازي مستقيمين واستقامية ثلاث نقط.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** متى تكون ثلاث نقط على استقامة واحدة؟ كيف كنا نبرهن ذلك في المتوسط؟	10 د	ربط بطالس وفيثاغورس.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 253** ✓ إذا كان $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ فإن الشعاعين لهما نفس المنحى ، والمستقيمان (AB) و (AC) متوازيان ويشتركان في A: النقط A ، B ، C على استقامة واحدة.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** نقول إن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مرتبطان خطياً** إذا وُجد عدد حقيقي k حيث $\vec{v} = k\vec{u}$ (أو $\vec{u} = \vec{0}$). **خاصية** ✓ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطان خطياً $\iff (AB) \parallel (CD)$. ✓ A ، B ، C على استقامة واحدة $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطياً.	50 د	نكتب الطريقة على السبورة.
	مثال ABC مثلث ، $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = 3(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 3\overrightarrow{BC}$ ، إذن $(EF) \parallel (BC)$. **طريقة** نعبّر عن الشعاعين بدلالة شعاعين مرجعيين (باستعمال شال) ثم نقارن.		
	حذار شعاعان لهما نفس المنحى لا يعني أن لهما نفس الاتجاه.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ABC مثلث ، M و N حيث $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. بيّن أن $(MN)\parallel(BC)$. **الحل:** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 20

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعلم في المستوي: إحداثيات شعاع ، المنتصف ، المسافة ، التوازي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الحساب الشعاعي.
- المستوي المزود بمعلم (المتوسط).

الكفاءات المستهدفة:
- التعليم على مستقيم وفي المستوي.
- التعبير عن توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط في معلم.
- تغيير المبدأ.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** في معلم: علّم $A(1;2)$ و $B(4;3)$. ما الانسحاب الذي يحوّل A إلى B ؟	10 د	تذكير بالمعلم.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 253** ✓ في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$ كل شعاع يُكتب بطريقة وحيدة $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}$: نكتب $\vec{u}(x;y)$. ✓ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A)\vec{i}+(y_B-y_A)\vec{j}$: مثلاً $\overrightarrow{AB}(3;1)$.	35 د	عمل على ورق مرصوف.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;y_B-y_A)$ ؛ منتصف $[AB]$: $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$. ✓ في معلم متعامد ومتجانس: $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$. ✓ $\vec{u}(x;y)$ و $\vec{v}(x';y')$ مرتبطان خطياً $\iff xy'-x'y=0$. ✓ **تغيير المبدأ:** في المعلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\Omega(a;b)$: $X=x-a$ و $Y=y-b$. **مثال** $A(1;2)$ ، $B(4;3)$ ، $C(7;4)$: $\overrightarrow{AB}(3;1)$ و $\overrightarrow{AC}(6;2)$ $3\times2-1\times6=0$: النقط على استقامة واحدة ، و $AB=\sqrt{10}$.	50 د	نلخص الدساتير في جدول.
	حذار دستور المسافة صحيح في معلم متعامد ومتجانس فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** هل $\vec{u}(2;-3)$ و $\vec{v}(-4;6)$ مرتبطان خطياً؟ **2** $A(1;1)$ ، $B(3;2)$ ، $C(4;5)$: عيّن D حيث $ABCD$ متوازي أضلاع. **الحل: 1** $2\times 6-(-3)(-4)=0$: نعم ؛ **2** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}(1;3)$ ، إذن $D(2;4)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 21

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلة مستقيم ومعامل التوجيه **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة التآلفية وتمثيلها.
- إحداثيات شعاع.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على معامل توجيه مستقيم.
- تعيين معادلة مستقيم من نقطتين أو من نقطة ومنحى.
- إنشاء مستقيم عُلمت معادلة له.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ارسم تمثيل الدالة $x \mapsto 2x+1$. ما هذا التمثيل؟	10 د	ربط بالدالة التآلفية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 06 صفحة 253** ✓ النقطة $M(x;y)$ تنتمي إلى المستقيم (AB) إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{AM}$ و $\overrightarrow{AB}$ مرتبطين خطياً: نحصل على علاقة بين x و y. ✓ مثلاً $A(1;2)$ و $B(3;6)$: $(x-1)\times 4-(y-2)\times 2=0$ أي $y=2x$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ كل مستقيم غير موازٍ لمحور التراتيب له معادلة من الشكل $y=mx+p$ ؛ m **معامل التوجيه** و p **الترتيب إلى المبدأ.** ✓ كل مستقيم موازٍ لمحور التراتيب له معادلة من الشكل $x=c$. ✓ $m=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$ $(x_A\neq x_B)$. ✓ مستقيمان متوازيان $\iff$ لهما نفس معامل التوجيه. **مثال** المستقيم الذي يشمل $C(0;-1)$ ويوازي $y=2x$: $y=2x-1$.	50 د	نرسم عدة مستقيمات بمعاملات توجيه مختلفة.
	إنشاء مستقيم نعيّن نقطتين منه (مثلاً $x=0$ و $x=1$) ونصلهما. **حذار** المستقيم $x=c$ ليس تمثيلاً لدالة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** عيّن معادلة المستقيم الذي يشمل $E(-1;4)$ و $F(2;-2)$. **2** هل $G(3;-4)$ تنتمي إليه؟ **الحل: 1** $m=\dfrac{-2-4}{2+1}=-2$ و $4=2+p$ ، إذن $y=-2x+2$ ؛ **2** $-2\times 3+2=-4$: نعم. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 22

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الحساب الشعاعي والمعلم **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: جملة معادلتين خطيتين لمجهولين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستقيم.
- حل معادلة من الدرجة الأولى.

الكفاءات المستهدفة:
- حل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين.
- التفسير البياني للحل.
- تبييض مشكلات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** في مزرعة دجاج وأرانب: 10 رؤوس و 28 رجلاً. كم دجاجة وكم أرنباً؟	10 د	مشكلة تقليدية مشوقة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 07 صفحة 253** ✓ نسمي x عدد الدجاج و y عدد الأرانب: $x+y=10$ و $2x+4y=28$. ✓ بالتعويض: $x=10-y$ ، $20-2y+4y=28$ ، $y=4$ ، $x=6$. ✓ كل معادلة هي معادلة مستقيم ، والحل هو إحداثيا نقطة تقاطعهما $(6;4)$.	35 د	نترك التلاميذ يجربون طرقهم.
بناء المعارف	**خاصية** الجملة: $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$: ✓ إذا كان $ab'-a'b\neq 0$: حل وحيد (مستقيمان متقاطعان). ✓ إذا كان $ab'-a'b=0$: لا حل (مستقيمان متوازيان تماماً) أو ما لا نهاية من الحلول (منطبقان). **طرق الحل** التعويض ، الجمع (التركيب الخطي) ، أو الحل البياني (تقريبي).	50 د	نرسم المستقيمين بالحاسبة البيانية.
	مشكلة تذكرتان للكبار و 3 للصغار بـ DA 1300 ، وتذكرة كبير و 2 للصغار بـ DA: 750 $2a+3c=1300$ و $2a+4c=1500$ ، بالطرح $c=200$ ثم $a=350$. **حذار** نتحقق دائماً من الحل في المعادلتين.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: **1** $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+y=3 \end{cases}$ **2** $\begin{cases} x-2y=1 \\ -2x+4y=3 \end{cases}$ **الحل:** **1** $(2;1)$ ؛ **2** $1\times 4-(-2)(-2)=0$ والمستقيمان متوازيان: لا حل. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.